Учебная модель алгоритма А5/У

Каждый кадр шифруется с помощью секретного ключа шифрования *Кс* и сквозного порядкового номера очередного кадра. Генератор ПСП А5/У состоит из трех коротких РСОЛС, как показано на рис.1, обозначаемых как РСОЛС 1, РСОЛС 2 и РСОЛС 3. Образующие многочлены этих регистров имеют вид

$$\text{РСОЛС 1: } x^6 + x + 1;$$
$$\text{РСОЛС 2: } x^7 + x3 + 1;$$
$$\text{РСОЛС 3: } x^{11} + x2 + 1.$$

Выходные биты снимаются с самых старших разрядов регистров, после чего с помощью операции XOR над битами с выходов всех трех регистров формируется выходной бит у шифра. Регистры работают по принципу stop-and-go, что обеспечивается с помощью применения специальной функции majority, на вход которой подаются значения битов регистров: бит С1 (третий разряд) для РСОЛС 1, бит С2 (пятый разряд) для РСОЛС 2 и С3 (пятый разряд) для РСОЛС 3.

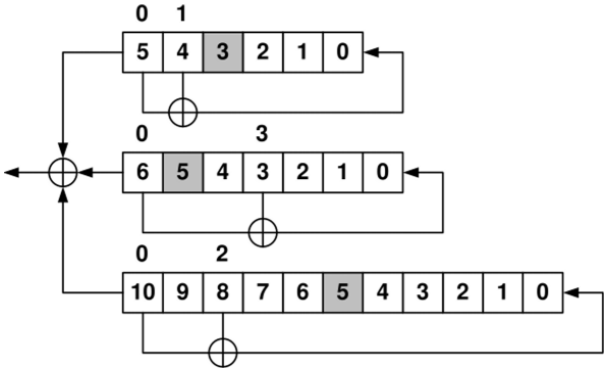


Рис.1. **Схема работы регистров алгоритма А5**

Функция majority имеет следующий вид:

$$\text{Majority } (x1,x2,x3) = x1x2+x1x3+x2x3.$$

Результатом работы этой функции является один бит, который определяет, какие регистры будут тактироваться (сдвигаться), а какие нет, аналогично тому, как это делается для оригинального алгоритма А5/1

Процесс формирования гаммы, необходимой для шифрования одного кадра, состоит из следующих шагов.

1. Все три регистра сбрасываются в ноль, а затем тактируются 24 раза без учета режима stop-and-go (все три регистра тактируются). Во время этого этапа каждый бит ключа Кс последовательно записывается в самый младший

бит каждого регистра после операции XOR с сигналом обратной связи, как показано на рис.2.

2. Все три регистра тактируются 8 раз без учета режима stop-and-go. Во время этого этапа биты номера кадра, так же, как и биты ключа шифрования Кс с помощью операции XOR с сигналом обратной связи последовательно записываются в самый младший разряд каждого регистра.

3. Осуществляется 32 такта работы алгоритма с использованием режима stop-and-go, что обеспечивает перемешивание ключевой информации.

4. Осуществляется 32 такта работы алгоритма с использованием режима stop-and-go для формирования гаммы. Затем осуществляется шифрование, когда с помощью операции XOR сформированная последовательность накладывается на информацию, содержащуюся в кадре.

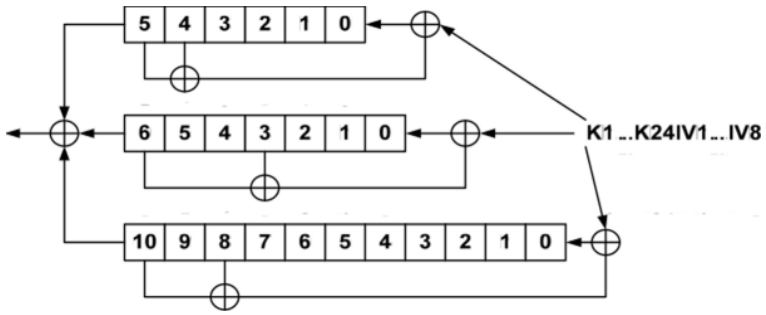


Рис.2. **Инициализация ключа и вектора IV в алгоритме A5/У**